

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации (ТИ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
Вариант 1

Выполнил
студент: гр. 451002

Стефанович Я.И.

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Задание

Вариант 1

Разработать программное средство, выполняющее вычисление открытого ключа (КО) алгоритма RSA и побайтовое шифрование данным ключом по алгоритму RSA произвольного файла (с любым расширением). Значения параметров p , q и KC , а также имя входного файла задаются пользователем. Программа должна осуществлять проверку ограничений на вводимые пользователем значения параметров алгоритма. Организовать вывод содержимого зашифрованного файла (сохраненного на диске в виде потока байтов) на экран в виде чисел в 10 системе счисления.

Разработать программное средство, выполняющее расшифрование файла, каждый 16-битный блок которого представляет собой зашифрованное по алгоритму RSA 8-битное значение.

Значения модуля n и закрытого ключа KC задаются пользователем. Использовать алгоритм быстрого возведения в степень и расширенный алгоритм Евклида.

Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файлы.

Тесты

Тест 1 (текст)

Исходный файл: test.txt

$P = 17$

$Q = 19$

$KC = 5$

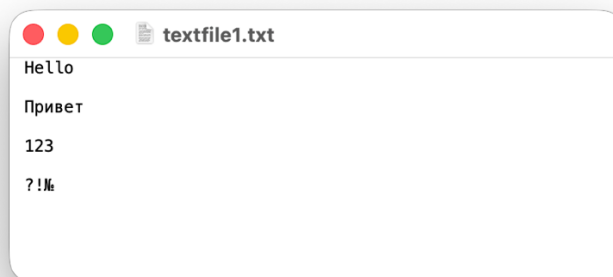


Рисунок 1.1 – Исходный файл textfile1.txt

RSA File Encryptor (Java)

P (простое):	17	Q (простое):	19
КС (закрытый):	5	n = P*Q:	323
phi(n):	288	КО (открытый):	173

Открытый файл (превью)

72 101 108 108 111 10 10 143 240 232 226 229 242 10 10 49 50 51 10 10 63 33 220

Результат

174 169 78 78 161 147 147 261 236 92 156 77 89 147 147 121 84 306 147 147 150 203 254

Принять P/Q/КС
Открыть файл
Шифровать
Дешифровать
Сохранить результат

Рисунок 1.2 – Шифрование файла textfile1.txt

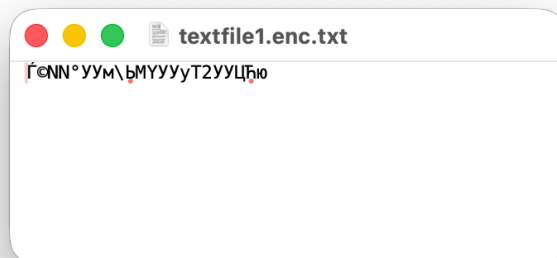


Рисунок 1.3 – Зашифрованный файл textfile1.enc.txt

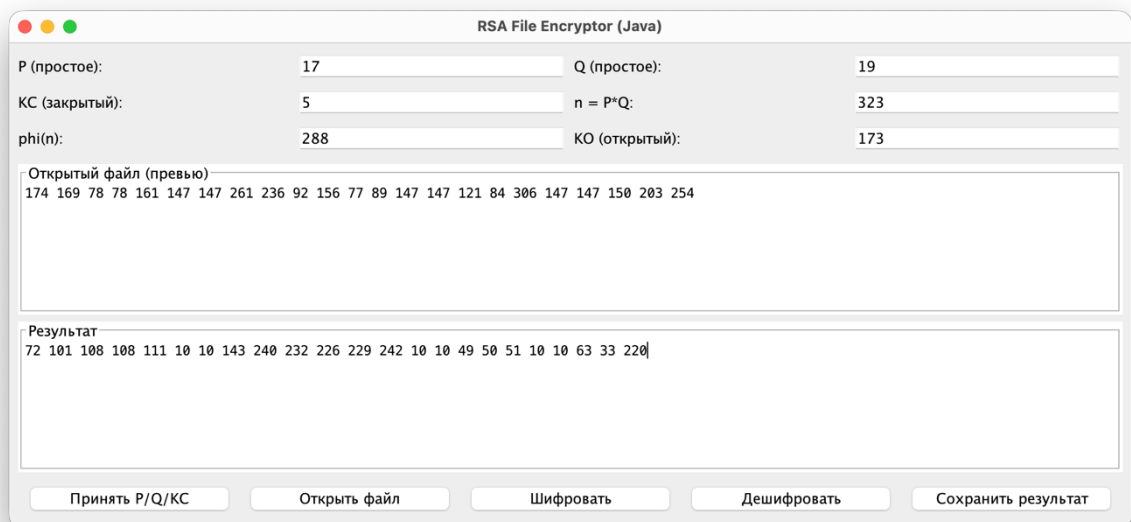


Рисунок 1.4 –дешифрование textfile1.enc.txt

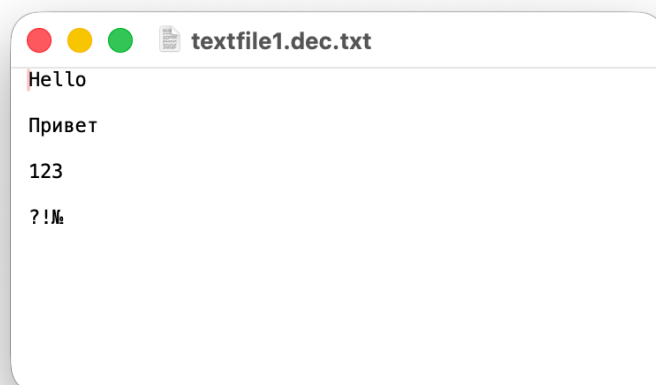


Рисунок 1.5 – Дешифрованный textfile1.dec.txt

Тест 2 (изображение)

Исходный файл: test.jpg

$P = 17$

$Q = 19$

$КС = 5$

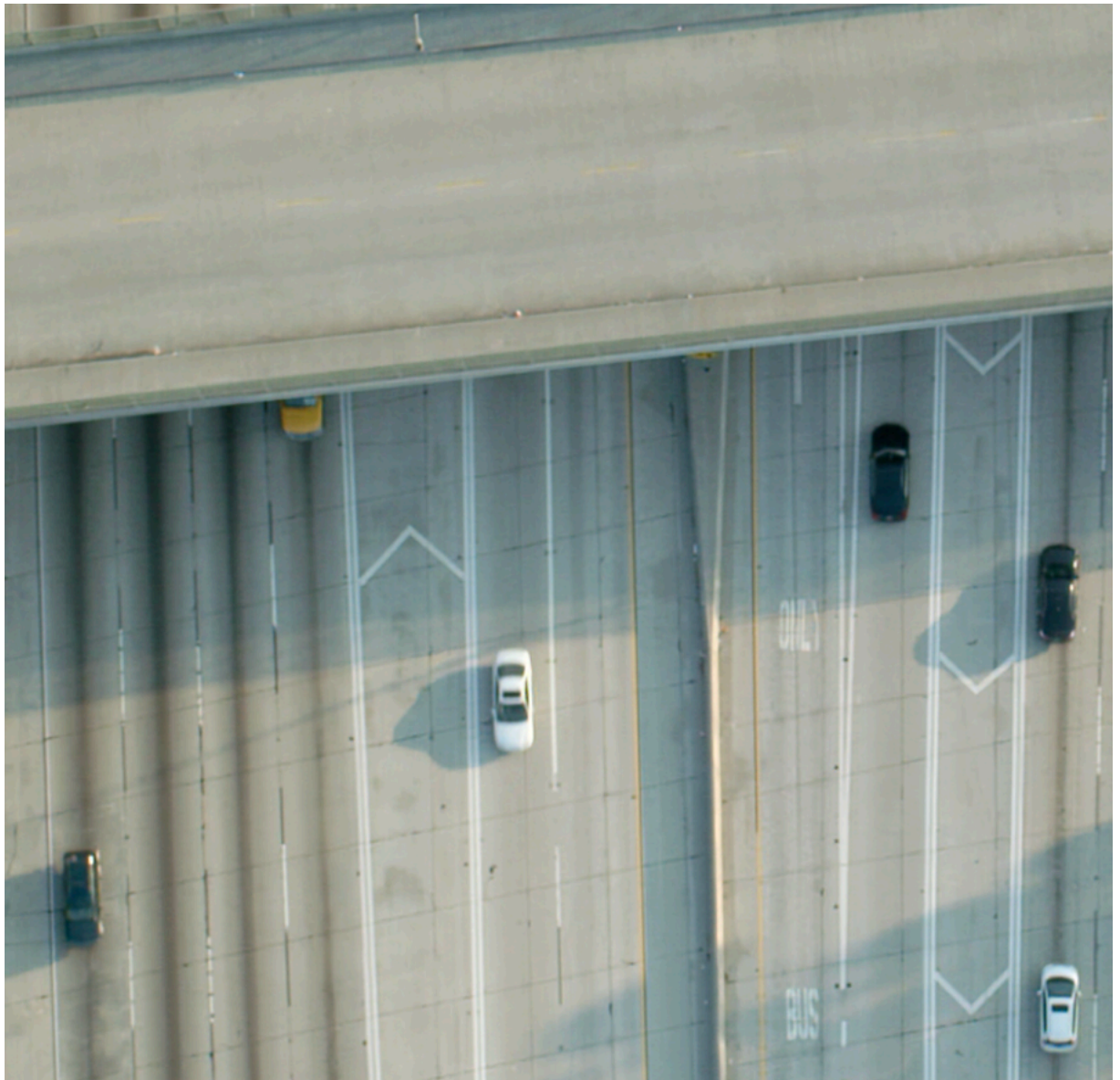


Рисунок 2.1 – Исходный файл test.jpg

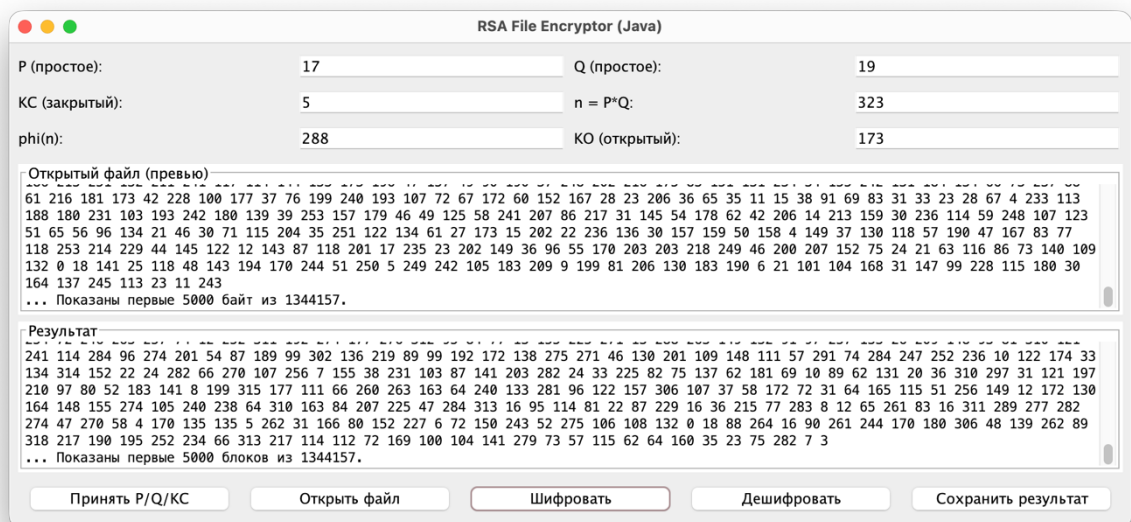


Рисунок 2.2 – Шифрование pngtest.png

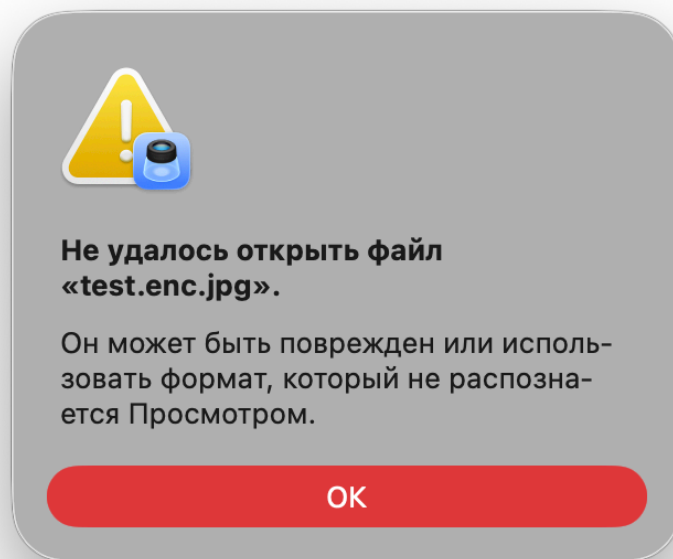


Рисунок 2.3 – Зашифрованный out-pngtest.png

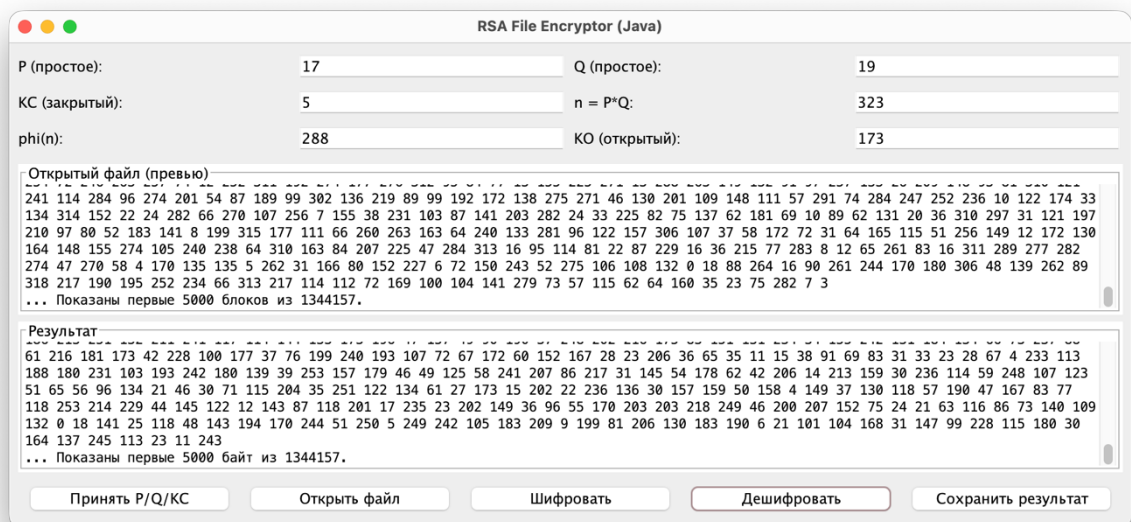


Рисунок 2.4 – Дешифрование out-pngtest.png

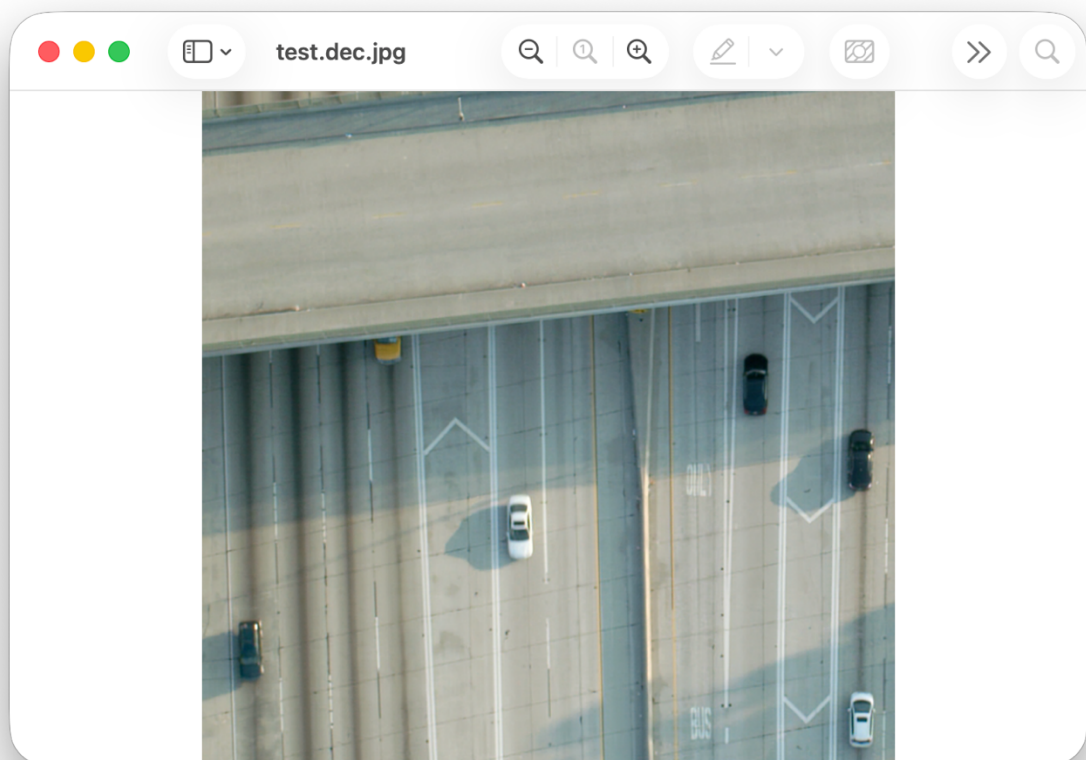


Рисунок 2.5 - Дешифрованный файл out-pngtest-dec.png

Тест 3 (невалидный P)

RSA File Encryptor (Java)

P (простое):	1	Q (простое):	5
КС (закрытый):	5	$n = P \cdot Q$:	
$\phi(n)$:		КО (открытый):	

Открытый файл (превью)

Результат

Принять P/Q/КС Открыть файл Шифровать Дешифровать

Ошибка

 P должно быть ≥ 2 .

ОК

Тест 4 (составное число P)

RSA File Encryptor (Java)

P (простое):	6	Q (простое):	5
КС (закрытый):	5	$n = P \cdot Q$:	
$\phi(n)$:		КО (открытый):	

Открытый файл (превью)

Результат

Принять P/Q/КС Открыть файл Шифровать Дешифровать

Ошибка

 P должно быть простым числом.

ОК

Тест 5 (Q принадлежит неверному диапазону)

RSA File Encryptor (Java)

P (простое):	5	Q (простое):	1
KC (закрытый):	5	$n = P \cdot Q$:	
$\phi(n)$:		KO (открытый):	

Открытый файл (превью)

Результат

Принять P/Q/KC Открыть файл Шифровать Дешифровать

Ошибка

 Q должно быть ≥ 2 .

OK

Тест 6 (KC принадлежит неверному диапазону)

RSA File Encryptor (Java)

P (простое):	23	Q (простое):	29
KC (закрытый):	0	$n = P \cdot Q$:	
$\phi(n)$:		KO (открытый):	

Открытый файл (превью)

Результат

Принять P/Q/KC Открыть файл Шифровать Дешифровать

Ошибка

 KC должно быть в диапазоне (1, 616).

OK

Тест 7 ($P * Q < 255$)

RSA File Encryptor (Java)

P (простое):

Q (простое):

КС (закрытый):

n = P*Q:

phi(n):

КО (открытый):

Открытый файл (превью)

Результат

Принять P/Q/КС

Открыть файл

Шифровать

Дешифровать

Ошибка



Модуль $n = p * q = 15$ слишком мал. Нужно $n > 255$.

OK